

HIPONATREMIA

Enrique Del Hoyo Pelaez, Maria Mora Aznar, Fahd Beddar Chaib, Veronica Arely Gonzalez de Muñoz, Elizabeth Ortiz Garcia.

INTRODUCCIÓN

La hiponatremia es el descenso del sodio por debajo de 135 mEq/L que en la gran mayoría de las ocasiones se acompaña del descenso de la **Osmolalidad plasmática (Osm_p)**. Existen algunas excepciones a esta norma y son.

- **Hiponatremia hiperosmolar:** hiperglucemia, manitol o glicerol.
- **Hiponatremia isoosmolar:** exceso de cationes (hiperpotasemia, hipertrigliceridemia, hipercalcemia) o falsas hiponatremias (también llamada pseudohiponatremia) por exceso de proteínas o triglicéridos.
- **Hiponatremia hipoosmolar:** puede ser debida por un exceso de volumen que no se elimina o por una eliminación excesiva de volumen (ver tabla I).

- **Determinación de la Osm_p** = $2 (\text{Na}^+ + \text{K}^+) + \text{glucosa} / 18 + \text{urea} / 5,2$.

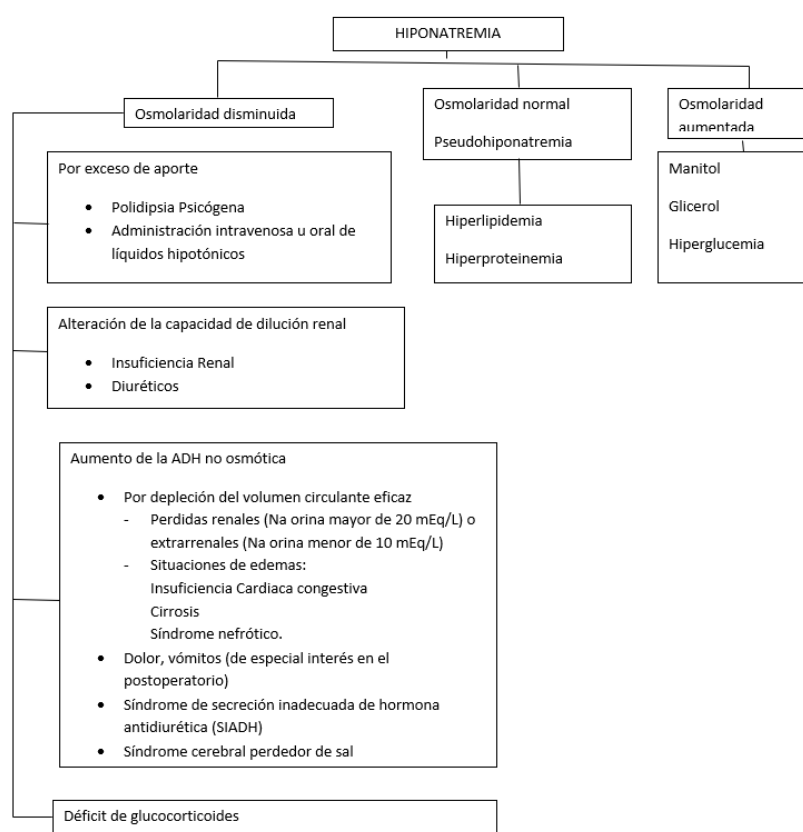


TABLA 1

DIAGNOSTICO

Antes de comenzar con el tratamiento es de vital importancia definir claramente la gravedad de la hiponatremia. Por ello debemos tener en cuenta la rapidez de la instauración, los valores de sodio y la gravedad de los síntomas.

Velocidad de instauración	• Leve (hiponatremia crónica): >48 horas. • Moderada-grave (hiponatremia aguda): <48 horas
Niveles de sodio	• Leve: entre 130-134 mEq/L • Moderado: entre 125 - 129 mEq/L • Grave: < 125 mEq/L
Gravedad de los síntomas	• Leves o asintomáticos: que son la mayoría de los casos. Estos pacientes suelen tener una hiponatremia crónica pero en caso de presentar síntomas presentarían: cefalea, alteración de la memoria y de la marcha, fatiga, náuseas, mal estar general y bradipsiquia. • Moderados: Náuseas, vómitos, desorientación, somnolencia y confusión. • Graves: Estupor, coma, convulsiones, distress respiratorio.

El diagnóstico es clínico y se confirma con una determinación de la natremia (concentraciones séricas y urinarias de electrolitos, la osmolaridad sérica y urinaria). Los síntomas de la hiponatremia aguda son en su gran mayoría neurológicos desde cefalea, confusión, estupor, hasta convulsiones y coma

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, PCR, proteínas totales, osmolaridad, ProBNP si disnea, procalcitonina si signos de sepsis.
- Sistemático y sedimento de orina, con iones en orina: urea, creatinina, sodio, potasio y osmolaridad.
- Gasometría arterial.
- Coagulación si paciente toma anticoagulantes orales.
- Rx tórax AP-Lat.
- Rx abdomen.
- ECG.

Causas de hiponatremia aguda

- Periodo postoperatorio.
- Postresección de la próstata o postcirugía uterina endoscópica.
- Polidipsia.
- Ejercicio.
- Inicio reciente de tratamiento con tiazidas.
- 3,4 – metilendioxitmetanfetamina (MDMA, XTC).
- Preparación para colonoscopia.
- Ciclofosfamida (intravenosa).
- Oxitocina.
- Inicio reciente de tratamiento con desmopresina, terlipresina, vasopresina.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ir enfocado en solucionar la causa subyacente y corregir la Osmop y la volemia.

Hay que tener, previo al tratamiento, una serie de normas generales:

- Como regla general no aumentar más de 0.5 mEq/l/h. En pacientes con síntomas graves y si el curso es agudo se puede incrementar a 1 mEq/l/h en las primeras 3-4 h.

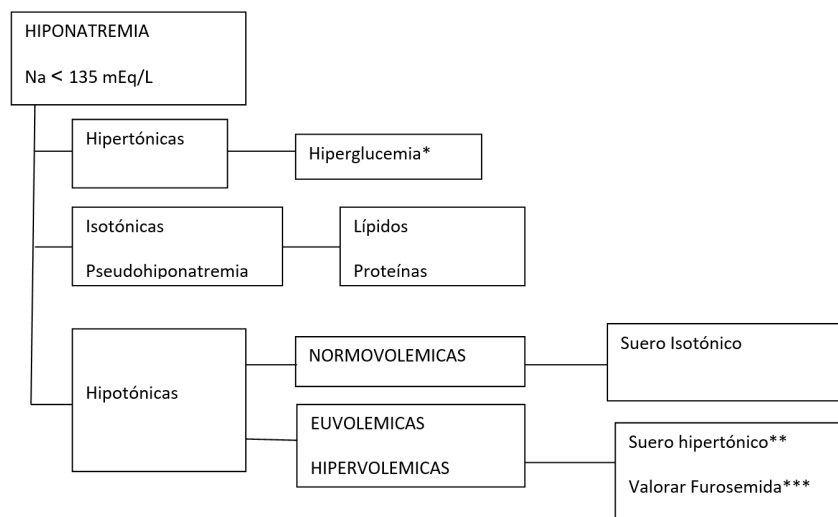
- Se debe reponer en 12 h la mitad de los mEq calculados.
- El resto del déficit se corregirá en los siguientes dos-tres días.
- Realizar exploraciones neurológicas seriadas y controles analíticos periódicos (cada 4-8 horas).
- El aumento total no debe ser superior a 8-10 mEq/l/día.
- La velocidad de aporte no pretende llegar a las cifras normales de sodio (135 mEq/L).
- Una reposición rápida puede desencadenar desmielinización y llevar a una mielinolisis central pontina

A. Recomendaciones en el tratamiento durante la primera hora, independientemente de si la hiponatremia es aguda o crónica.

- Iniciar tratamiento inmediato con infusión intravenosa de 150ml de solución salina hipertónica (NaCl 3%) en 20 minutos.
- Medir la natremia a los 20 minutos después de pasar la solución salina hipertónica (NaCl 3%).
- Repetir las 2 recomendaciones anteriores 2 veces o hasta alcanzar un aumento de 5mmol/L de la natremia.
- Se recomienda tratar a los pacientes con hiponatremia grave sintomática en un lugar o ambiente donde se pueda realizar monitorización bioquímica y clínica cercana.

B. Seguimiento en caso de no mejoría de los síntomas después de un aumento de la natremia de 5mmol/L en la primera hora, independientemente de si la hiponatremia es aguda o crónica.

- Se recomienda mantener la infusión intravenosa de solución salina hipertónica (NaCl 3%) con el objetivo de aumentar la natremia 1mmol/L/h adicional.
- Recomendamos detener la infusión de solución salina hipertónica (NaCl 3%) cuando los síntomas mejoran o la natremia aumenta 10mmol/L en total o llega a 130mmol/L, lo que ocurra primero.
- Recomendamos buscar causas desencadenantes que justifiquen los síntomas, además de la hiponatremia.
- Comprobar la natremia cada 4 horas, siempre que se mantenga la infusión intravenosa de solución salina hipertónica (NaCl 3%).



* Calcular el sodio corregido. Na^+ medido + 1.6 mEq/L por cada 100 mg/dl de glucosa por encima de 100 mg/dl.

** Fórmula de preparación de solución salina hipertónica: Añadir a 500 mL de solución salina fisiológica NaCl al 0,9%, 60 mL de solución salina NaCl al 20% y agitar bien.

*** Para evitar la expansión del espacio extracelular ya que produce diuresis hipotónica, ayudando a corregir la hiponatremia.

HIPONATREMIA VERDADERA (hipotónica < de 280 Osm/l)

Se clasifica según el estado del volumen extracelular (VEC). Para valorar el VEC se debe de tener en presente: urea, creatinina, TA, turgencia cutánea, perfusión celular y PVC.

1) Hiponatremia hipovolémica: VEC bajo.

El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas y de la tolerabilidad de la vía oral. En los casos leves-moderados se puede probar con la hidratación por la vía oral con un mínimo diario de 2-3 litros.

En los casos graves se debe administrar suero salino fisiológico 0.9% por vía intravenosa a dosis de 2000-3000 cc en 24 horas. Una vez corregida la hipovolemia se debe sustituir el SSF por suero hipotónico al 0.45% para evitar aumentos rápidos de la natremia.

2) Hiponatremia hipervolémica: VEC alto, con edemas.

En general se suele deber a enfermedades que produzcan retención de agua como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática e la insuficiencia renal con el síndrome nefrótico. En estos casos el tratamiento es el de la enfermedad de base pero a grandes rasgos el tratamiento es con restricción de líquidos y diuréticos.

3) Hiponatremia euvolémica: sin edemas.

• **SÍNTOMAS LEVE-MODERADOS, INSTAURACIÓN CRÓNICA O SODIO > DE 120 mEq/L:**

El tratamiento consiste en restricción hídrica. Para saber la cantidad de restricción hídrica que hay que realizar se debe calcular el COEFICIENTE/GRADIENTE de sodio con la siguiente fórmula:

$(\text{Na}_u + \text{K}_u) / \text{Na}_p$

- Si el resultado es < 0.5 se debe realiza una restricción de 1000 cc/día.
- Si el resultado es entre 0.5-1 se debe realizar una restricción de 500 cc/día
- Si el resultado es mayor de 1 se debe iniciar tratamiento con Tolvaptan 15 mg/día (nunca hay que administrar Tolvaptan junto a solución salina hipertónica).

• **SÍNTOMAS GRAVES Y/O INSTAURACIÓN AGUDA O SODIO < 120 mEq/L:**

Se deben realizar con suero hipertónico al 3%. En general hay que detener esta infusión y cambiar con otras en cuanto los síntomas graves mejoren o cuando la natremia aumente por encima de 120.

Para conocer el volumen de suero hipertónico a infundir se debe conocer el déficit de sodio con la siguiente fórmula:

- **Na^+ a administrar = 0.6 (0.5 en mujeres) $\times$ peso corporal (Kg) $\times$ (Na^+ deseado - Na^+ actual)**

Por ejemplo: Varón de 60 años que pesa 80 Kg de peso. Acude a urgencias por bajo nivel de conciencia con difícil respuesta a estímulos. Se objetiva en analítica sodio de 118 mEq/L.

El presente caso representa una hiponatremia grave (por valores de sodio <120 mEq/L, por

sintomatología grave y por instauración brusca). Por ello, el tratamiento es con suero hipertónico. Para saber la cantidad de ml que queremos infundir debemos calcular el Na⁺ a administrar. Hay que recordar que en los casos graves no se puede administrar mas de 1 mEq/L/hora en las primeras 3-4 horas. Por el ello, nuestro sodio deseado en las primeras 4 horas es de 122 (118+4 (1 mEq/L/hora)).

Con lo mencionado el Na⁺ a administrar sería= $0.6 \times 80 \times (122-118) = 192$ mEq en 4 horas.

- Sabiendo que la cantidad de sodio que hay en un litro de suero hipertónico al 3% es de 494 mEq y realizando una regla de tres $[(1000 \times 192)/494]$ los ml que hay que administrar para alcanzar el sodio objetivo es de 388 ml en las 3-4 horas.

Tras el control analítico a las 4 horas, nuestro paciente presentaba un sodio de 121, con mejoría del nivel de conciencia.

En este momento debemos calcular la corrección del sodio en el resto del día. Recordar que ahora nos encontramos ante una hiponatremia moderada (sodio de >120, mejoría de síntomas) por lo que debemos realizar un nuevo cálculo del sodio a administrar y que la dosis máxima de sodio por hora es de 0.5 mEq/L/hora.

Recordar que además de las medidas tomadas debemos tratar la causa subyacente. En caso de hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal debe administrarse el tratamiento hormonal o corticoide.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoorn EJ1, Zietse R2. Diagnosis and Treatment of Hyponatremia: Compilation of the Guidelines. J AM Soc Nephrol 28: 1340-1349,2017
- Lorenzo Víctor. López-Gómez Juan Manuel. Nefrología al día. ELSERVIER, 2018. ISSN:2659-2606. [https:// www.nefrologiaaldia.org](https://www.nefrologiaaldia.org)
- Runkle Isabelle, Villabona Carles, Navarro Andrés, Pose Antonio, Formiga Francesc, Tejedor Alberto, Poch Esteban. Algoritmo de Tratamiento de la HIPONATREMIA. <https://www.fesemi.org>.
- Guía de Actuación en Urgencias. M.J. Vázquez Lima. J.R. Casal Codesido. 3ª edición.
- <https://www.revistanefrologia.com/es-guia-practica-clinica-sobre-el-articulo-S0211699517300942>